

Пределы вычислимого

Летний курс: семь лекций о том, что вычислительная машина может, чего не может, и кто это выяснил.

1936 • —————> 1950

Математики придумали компьютер как гипотетический инструмент за десять лет до первого механизма. Они открывали его возможности — и обнаруживали их пределы. Так появилась техника, на которой в вашем телефоне держится все: шифрование переписки, сжатие музыки, поисковая выдача, расписания рейсов, ответы чат-бота.

СЕМЬ ЛЕКЦИЙ

Вычислимость • Сложность • Информация • Криптография

Случайность • Оптимизация • Мышление

Наш курс — об этих изобретениях. Мы поймем, почему компьютеры так изменили жизнь и где они бессильны, через семь лекций.

Как всегда, будем открывать все заново: изучать примеры, доказывать теоремы, решать упражнения. Столкнемся с самыми красивыми сюжетами в логике, комбинаторике, теории чисел, теории вероятностей, выпуклой геометрии и анализе.

Компьютер создали ученые военного поколения: в Блетчли под Лондоном они ломали немецкие шифры, в Лос-Аламосе делали бомбу. Мы пройдем их путем между двумя вопросами **Алана Тьюринга**: «чего машина не может» и «может ли она думать». Нам помогут **фон Нейман** и **Гёдель**, **Шеннон**, **Колмогоров** и **Винер**. Каждый из них упёрся в собственный предел не только в математике, но и в жизни.

Если это про вас, **напишите мне**. Собираю небольшую группу.